ஒளியானது நேர்கோட்டில் செல்லும். ஒளியானது தானே வளைந்து செல்லாது. இதுவே ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பண்பு எனப்படும். இது ஒளியின் முக்கியமான பண்பு ஆகும்.

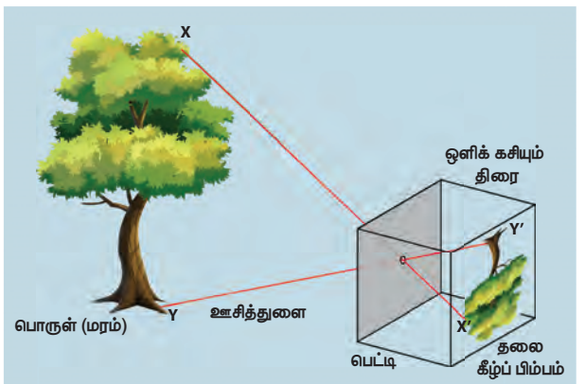
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அல் –ஹசன் –ஹயத்தம் என்ற அறிவியல் அறிஞர் ஒளி, காட்சி மற்றும் ஒளியியல் தொடர்பான புரிதலுக்கு, முக்கிய பங்காற்றியவர். சிறு துளை வழியாக வரும் ஒளி, நேர்கோட்டுப் பாதையில் பயணித்து, எதிரே உள்ள சுவரில் ஒரு பிம்பத்தைத் தோற்றுவிப்பதை அவர் கண்டறிந்தார். அத்தகைய சோதனைகளின் அடிப்படையில், கண்ணுக்குப் புலனாகும் காட்சி என்பது வெளிப்புற ஒளி மூலங்களில் இருந்து வரும் கதிர்கள், கண்ணுக்குள் நுழைகிறது என்பதைக் கண்டறிந்தார். ஒளியுடன் கூடிய சோதனைகளைச் செய்து, ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பண்பினைக் கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் இவரே ஆவார்.



ஊசித்துளை காமிரா

ஊசித்துளை காமிரா என்பது ஒளியின் நேர்கோட்டுப்பண்பினை புரிந்துகொள்ள உதவும் எளிமையான ஒரு கருவி ஆகும்.



மேலே காட்டப்பட்டுள்ள படம், ஒரு ஊசித்துளை காமிராவின் மாதிரியைக் காட்டுகிறது. 'O' என்பது சிறிய ஊசியால் போடப்பட்ட ஒரு துளை ஆகும். XY என்பது பொருளைக் குறிக்கிறது மற்றும் Y'X' என்பது XY இன் பிம்பத்தைக் குறிக்கிறது. ஒளியானது நேர்க்கோட்டில் செல்வதால், X லிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் XO வழியாக வந்து திரையில் X'ஐ வந்தடைகிறது. அதே போன்று, Y யிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் YO வழியாக வந்து திரையில் Y' ஐ வந்தடைகிறது. இவ்வாறு, X மற்றும் Y இடையிலிருந்து வரும் கதிர்கள் திரையில் Y' மற்றும் X' இவற்றிற்கிடையே வந்தடைகின்றன. திரையில் தோன்றும் Y'X' என்பது XY ன் பிம்பம் ஆகும், திரையில் தோன்றும் Y'X' என்ற பிம்பம் தற்காலிகமானது. திரைக்குப் பதிலாக புகைப்படத் தகட்டைப் பயன்படுத்தினால் நிரந்தரமான பிம்பம் நமக்குக் கிடைக்கும்.

அறிந்து கொள்

காமிராவின் தொழில்நுட்பம் முன்னேற்றம் அடையாத காலத்தில், ஊசித்துளை காமிரா, சூரியனின் இயக்கத்தைப் பதிவு செய்ய பயன்பட்டது. இவ்வகையான புகைப்படம் எடுக்கும் முறைக்குச் சோலாகிராபி என்று பெயர். மேலும், ஊசித்துளை காமிரா நிலையான பொருள்களைப் புகைப்படம் எடுப்பதற்கும், சூரிய கிரகணத்தைக் காண்பதற்கும், அதனைப் பதிவு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.



VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 5 22-11-2019 11:54:37